

# АКТИМЕР МАМАТАЛИЕВ

☎ 8 (908) 852-39-11 📧 @actimer 🌐 github.com/krampu1 ✉ 24354657a@gmail.com

## ОБРАЗОВАНИЕ

**Московский физико-технический институт (МФТИ)**

Москва, РФ

*Бакалавриат прикладной математики и информатики*

Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ)

**Курсы:** Алгоритмы и структуры данных, Математический анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Линейная алгебра, архитектура вычислительных систем и языки ассемблера, С и языки ассемблера, ООП на C++.

**Достижения:** Победитель олимпиады «Когнитивные технологии», призер «Открытой олимпиады школьников» ИТМО.

## НАВЫКИ

**Языки программирования:** C/C++, Python, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, Bash, Assembly, SQL, Markdown

**Инструменты:** Git/GitHub, Unix Shell, VS Code, Markdown

## ПРОЕКТЫ

**дифференциатор** | C, Синтаксические Деревья, Graphviz

- Разработал движок для дифференцирования математических выражений на C, использующий парсер на основе синтаксического дерева и метода рекурсивного спуска.
- Реализовал структуру дерева выражений с правилами автоматического упрощения и генерацией отчетов в формате L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.
- Использовал Graphviz для визуализации и отладки сложных деревьев выражений.

**Акинатор (База знаний)** | C, Бинарные деревья, Сериализация, Graphviz

- Создал систему идентификации, использующую бинарные деревья для хранения и обхода характеристик объектов.
- Реализовал сериализацию данных для долгосрочного хранения и модуль озвучки текста для взаимодействия с пользователем.
- Интегрировал Graphviz для генерации визуальных карт логики принятия решений в реальном времени.

**Улучшенный связный список** | C, Управление памятью, Graphviz

- Спроектировал реализацию двусвязного списка с упором на безопасность работы с памятью и целостность данных.
- Разработал систему графических дампов состояния списка через Graphviz для эффективного поиска ошибок и трассировки.
- Оптимизировал паттерны аллокации для обеспечения стабильной производительности в низкоуровневой среде C.

**Вторгающаяся утилита (TSR)** | x86 Assembly, MS-DOS, Прерывания

- Разработал TSR-программу, функционирующую в фоновом режиме операционной системы.
- Получил опыт работы с низкоуровневыми аппаратными прерываниями и прямым доступом к видеопамяти.
- Реализовал сохранение и восстановление контекста для обеспечения стабильности системы при выполнении утилиты.

**Бот-трекер криптовалют** | Python, Telegram API, REST API

- Разработал инструмент для мониторинга Solscan, Etherscan и Bscscan с целью выявления паттернов "инсайдерских" транзакций.
- Внедрил парсинг данных в реальном времени и систему форматированных уведомлений.

**Система проката оборудования (NDA)** | Python, YDB, Telegram API

- Построил асинхронного бота для бронирования снаряжения с синхронизацией базы данных в реальном времени.

- Интегрировал интерфейс админ-панели и динамическое управление профилями пользователей через Yandex Database (YDB).

### Стековый процессор и ассемблер | *C, собственный ассемблер*

- Спроектировал Тьюринг-полную систему команд и процессор с виртуальной памятью и стеком регистров.
- Написал кастомный ассемблер для трансляции исходного кода в "бинарные исполняемые файлы".
- Протестировал архитектуру, реализовав рекурсивное вычисление факториала и решение квадратных уравнений.

### Реализация Printf | *x86 Assembly (NASM)*

- Воссоздал стандартную функцию `printf` с нуля на языке ассемблера.
- Обеспечил полную совместимость по соглашениям вызова (calling conventions) для линковки с программами на C.